

Critical Care 雙週期刊回顧

Biweekly Critical Care Literature Review

2026-05-06 ~ 2026-05-15

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋：ICM | Critical Care | CCM | AJRCCM | Lancet Respir Med | Chest | Resuscitation

👉 [完整講義 MD 連結 \(GitHub\)](#)

本期八大重點 (Top 8 Pearls)

1. **Female PBW 過度估計** — 同 Vt/PBW，女性 ΔP 風險 $\uparrow 26\%$ ($n=30,516$)
2. **誘導劑 NMA** — Ketamine 比 etomidate 多 hemodynamic collapse，mortality 相當
3. **TOL/TAZ vs CAZ/AVI 肺穿透** (皆 CI) — ELF ratio 0.66 vs 0.41；建議 TDM
4. **REMAP-CAP Ivermectin** — 重症 + 非重症 COVID-19 皆無效，提前終止
5. **ARDS Global 2023 定義驗證** — SFR 可替代 PFR，比 Berlin 早 3 小時診斷
6. **EBV + Immunoparalysis** — Sepsis 死亡 HR 7.23 之最高風險免疫 endotype
7. **RCA 用於 CRRT — Delphi 共識** — Liver dysfunction / shock / hyperlactatemia 可用
8. **ECMO + AKI + CRRT — ADQI/ELSO 共識** — 約半數 ECMO 需 CRRT

1. Mechanical Ventilation & ARDS

Pearl 1 | Female PBW 過度估計女性肺容積

von Wedel D, et al. ICM 2026-05-07 | [PubMed 42096093](#) | [DOI](#)

- 設計：10 RCT + 2 real-world cohort 整合分析
- N：30,516 (39.4% 女性)
- 重點結果：

Outcome (同 Vt/kg PBW 下)	女性差異	OR / 中介
High driving pressure ($\Delta P \geq 15$ cmH ₂ O)	絕對 +4.2% (3.2-5.3)	aOR 1.26 (1.19-1.33), p<0.001
28 天死亡率	8.4% 由 ΔP 中介	p<0.001
解剖肺容積	-343 mL (-449 ~ -237)	p<0.001
Aerated 肺容積	-188 mL (-282 ~ -94)	p<0.001

臨床啟示：對女性病人應以 ΔP / Pplat 為主要 target，而非僅依 Vt/PBW；建議 $\Delta P < 14$ cmH₂O。

Pearl 5 | ARDS Global 2023 定義：SFR 可替代 PFR

Bennett RM, et al. Crit Care 2026-05-08 | [PubMed 42104520](#) | [DOI](#)

- **設計**：prospective sepsis cohort · n=950
- **比較**：Berlin (2012) vs Global (2023)

指標	Berlin	Global
符合 ARDS	427 (45%)	466 (49%)
中位 qualifying time	基準	早 3 小時
30 天死亡 prognostic value	良好	良好 (SFR ≈ PFR)

- **SFR (SpO₂/FiO₂)** 對 30 天死亡有 prognostic validity；與 PFR 中度相關
- Global 多納入者整體預後較佳 → 嚴重度分層仍需個別化

臨床啟示：無 ABG 時 SFR 是合理替代；Global 定義能早 qualify。

2. Airway / 緊急插管

Pearl 2 | Etomidate vs Ketamine NMA — 9 RCT, n=4,672

Zampieri FG, et al. Crit Care 2026-05-12 | [PubMed 42121165](#) | [DOI](#)

比較 (Ketamine vs Etomidate)	OR (95% CI)	Certainty
Mortality	0.96 (0.80-1.16)	Moderate
Cardiovascular collapse	1.44 (1.20-1.71)	Moderate
Post-induction hypotension	1.34 (1.07-1.68)	Low
Peri-intubation vasopressor	1.45 (1.21-1.74)	Low
First-pass success	無差	Moderate
Peri-intubation cardiac arrest	無差	Moderate

重要修正：「Ketamine 心臟最穩定」前見受挑戰。重症族群中 catecholamine 已 depleted，ketamine 反而引發更多 hemodynamic 不穩。Etomidate 仍是 hemodynamic 高風險者的首選。

3. Sepsis / Immunology

Pearl 6 | EBV + Immunoparalysis : 最高死亡風險的免疫 endotype

Rosiewicz KS, et al. Crit Care 2026-05-07 | [PubMed 42098862](#) | [DOI](#)

- **N** : 124 位 ICU sepsis ; IP+ 定義為 mHLA-DR <5,000/monocyte

組別 (vs EBV- IP-)	Mortality HR (95% CI)
EBV+ IP-	3.30 (1.24-8.81)
EBV- IP+	2.14 (0.93-4.90) ns
EBV+ IP+	7.23 (2.24-23.3), p=0.0009

- EBV+ IP+ 同時呈現「最高 cytokine 活化 (IL-6/8/10/17A/18/MCP-1) + 最低 mHLA-DR」
- **Hyperinflammation 與 immunosuppression 並存** 之 endotype

臨床啟示 : 目前 hypothesis-generating ; 未來「EBV DNA + mHLA-DR 動態監測」或可指引 immunomodulatory / antiviral 介入。

Pearl 4 | REMAP-CAP Ivermectin — 重症 + 非重症 COVID-19 皆無效

Hashmi M, et al. CCM 2026-05-08 | [PubMed 42101205](#) | [DOI](#)

- **設計**：international Bayesian platform RCT；Pakistan、India、Ireland (2021-06 ~ 2022-09)
- **族群**：住院 COVID-19；critically ill n=61、non-critically ill n=89

Outcome	Critically ill	Non-critically ill
OSFD (primary) median	-1 vs -1	22 vs 22
Adjusted proportional OR	0.94 (0.40-2.07)	1.04 (0.48-2.34)
PP superiority	44.2%	53.7%
醫院存活	35.1% vs 37.5%	84.1% vs 77.8%

臨床啟示：與 ACTIV-6 / TOGETHER / COVID-OUT 一致。試驗因 operational futility (外部證據成熟) 提前終止 — Bayesian platform 「learn and adapt」典範。

4. 感染與 HAP/VAP 藥動學

Pearl 3 | TOL/TAZ vs CAZ/AVI 在 HAP/VAP 之 ELF 穿透 (皆 CI)

Benítez-Cano A, et al. Crit Care 2026-05-13 | [PubMed 42129898](#) | [DOI](#)

- **設計**：單中心、open-label、randomized PK trial ; n=30 critically ill nosocomial pneumonia
- **介入**：TOL/TAZ 6g/3g CI vs CAZ/AVI 6g/1.5g CI (**兩組皆 CI**)

藥物	ELF/plasma 穿透率 (中位 [IQR])
Ceftolozane	0.66 [0.32]
Ceftazidime	0.41 [0.30]
Tazobactam	0.44 [0.05]
Avibactam	0.44 [0.46]

常見誤讀修正：本研究**未比較 CI vs intermittent infusion**，是兩種「皆採 CI」之藥物 PK 比較。標準劑量 CI 即可達 ELF PK/PD 目標；高 MIC 或 plasma 過度暴露風險高者建議 **TDM**。

5. Renal / CRRT / ECMO

Pearl 7 | RCA 用於 CRRT — Delphi 共識 (CREDES)

Jacobs R, et al. Crit Care 2026-05-13 | [PubMed 42129846](#) | [DOI](#)

- **設計**：modified Delphi (CREDES) ； 29→23 位 EU/US/Canada 專家、3 輪
- **產出**：22 條共識聲明

重點訊息

- **以下族群仍可用 RCA** (需密切監測 + dosing 調整)：
 - Liver dysfunction
 - Severe shock
 - Hyperlactatemia
- **Citrate 累積管理**：階梯式 — 降低 citrate delivery → 必要時停 RCA
- **常見併發症**：metabolic alkalosis、電解質紊亂 — 可處置

與既有指引銜接：KDIGO 2025 仍以 RCA 為 CRRT 首選 anticoagulant；本共識補上「邊緣族群」操作面建議。

Pearl 8 | ECMO + AKI + CRRT — ADQI/ELSO 聯合共識

Gist KM, et al. ICM 2026-05-06 | [PubMed 42113209](#) | [DOI](#)

- **產出**：36th ADQI Meeting (June 2025) 多學科共識
- **5 個工作組**：
 - i. AKI / CRRT 流行病學、risk factor、outcomes
 - ii. Fluid management 與 outcomes
 - iii. ECMO 期間 CRRT 啟動 + fluid removal indications
 - iv. ECMO 期間 CRRT 操作最佳實務
 - v. Biomarkers、extracorporeal blood purification、drug PK/PD

關鍵數字：約 **半數** ECMO 病人需 CRRT；AKI / fluid balance 同時影響短期與長期 outcomes

臨床啟示：可作為各院 ECMO + CRRT bundle / pathway 之 reference 文件。

Awake / Extubated ECMO for ARDS — 國際 cohort

Roncon-Albuquerque R Jr, et al. AJRCCM 2026-05-06 | [PubMed 42092985](#) | [DOI](#)

- **設計**：8 國、14 中心、retrospective (2015-2024) ； n=307

策略	N	90 天死亡率	Strategy failure
Primary awake ECMO	113	30.1%	40.7% (46/113)
Extubated on ECMO	194	14.9%	24.2% (47/194)

- Strategy failure 與 90 天死亡強相關 (HR ~6-8) ；多在前 10 天
- 失敗主因：呼吸惡化；primary awake 組為 agitation/delirium；extubated 組為痰液清除困難

臨床啟示：兩組 baseline 不同 (selection bias) 。Extubated 策略 outcome 較佳；primary awake 需肺以外器官功能尚佳、配合度高之選擇族群。

6. Hemodynamics / Fluid

SHAMROC — CLOVERS 長期 patient-centered outcomes

Jorda A, et al. AJRCCM 2026-05-06 | [PubMed 42093058](#) | [DOI](#)

- **設計**：CLOVERS (NCT03434028) 預設長期 follow-up
- **N**：702 (431 survivor + 271 死亡) 入 6 個月分析
- **介入**：早期 restrictive vs liberal fluid

6 個月結果 (皆無差異)

Outcome	差異 (Restrictive – Liberal)	95% CI
MoCA-Blind (認知)	0.11	-1.44 ~ 1.70
Hayling (執行功能)	0.38	-0.97 ~ 1.76
ADL (功能)	0.03	-0.84 ~ 0.90
PROMIS Mobility	0.72	-2.20 ~ 3.64
EQ-5D-5L (HRQoL)	-0.01	-0.07 ~ 0.06

臨床啟示：restrictive 長期 safe (與 CLASSIC 一致)，但**未顯示優勢** — 個別化策略仍為王道。

7. 其他焦點 (Other Highlights)

其他焦點 (一)

主題	文獻	連結
Refractory Septic Shock 定義 (SCCM/ESICM Delphi)	Leone M, CCM 2026-05	PMID 41873857
SCCM 老年 ICU 指引	Ferrante LE, CCM 2026-05	PMID 41860327
Olanzapine vs low-dose Dexmed 譴妄 (RCT)	Liu J, AJRCCM 2026-05-12	PMID 42118124
ECMO weaning 之 $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ slope	Giosa L, AJRCCM 2026-05-06	PMID 42093063
Immunocompromised ARF (103 ICU/26 國 · n=9,854)	Azoulay E, Lancet Respir Med 2026-05	PMID 41856149
OxyKids 兒童 ARDS SpO ₂ 目標 RCT	Louman S, Lancet Respir Med 2026-05-12	PMID 42119581

其他焦點 (二) — Resuscitation

主題	文獻	重點	連結
REBOARREST	Brede JR, Crit Care 2026-05-05	非外傷 OHCA prehospital REBOA ; n=179 ; sustained ROSC 28% vs 26% (p=0.78) — negative	PMID 42087223
MPA 除顫 RCT	Nehme Z, Resuscitation 2026-05-04	n=560 ; transthoracic impedance ↓ 8.5Ω 但 survival 無差 (39.8% vs 39.9%) ; 提前終止	PMID 42092447
DOSE VF 二次分析	Cheskes S, Resuscitation 2026-05	n=342 ; AP positioning 獨立關聯 ROSC (aOR 2.01, 1.12-3.59) — current 並非主因	PMID 41856454

Take Home Messages

三個即刻可應用的臨床重點

1. 女性病人接 ventilator 時，每次設定都應同步看 ΔP

- 不要只信 Vt/PBW； $\Delta P \geq 15$ cmH₂O 即需降 Vt 或允許 permissive hypercapnia
- 文獻：von Wedel D, ICM 2026-05-07

2. 緊急插管在 hemodynamic 不穩重症族群，etomidate 仍是首選

- Ketamine 之心血管不穩定性顯著高於 etomidate (OR 1.44)
- 文獻：Zampieri FG, Crit Care 2026-05-12

3. 嚴重 HAP/VAP 用 TOL/TAZ 或 CAZ/AVI 時，建議 CI + TDM

- 標準 CI 即達 ELF 目標；但 plasma 過度暴露 / 高 MIC 需 TDM
- 文獻：Benítez-Cano A, Crit Care 2026-05-13

主要參考文獻 (1/2)

1. von Wedel D, et al. *Intensive Care Med.* 2026 May 7. [10.1007/s00134-026-08442-1](https://doi.org/10.1007/s00134-026-08442-1) — PMID 42096093
2. Zampieri FG, et al. *Crit Care.* 2026 May 12. [10.1186/s13054-026-06067-w](https://doi.org/10.1186/s13054-026-06067-w) — PMID 42121165
3. Benítez-Cano A, et al. *Crit Care.* 2026 May 13. [10.1186/s13054-026-06075-w](https://doi.org/10.1186/s13054-026-06075-w) — PMID 42129898
4. Hashmi M, et al. *Crit Care Med.* 2026 May 8. [10.1097/CCM.00000000000007134](https://doi.org/10.1097/CCM.00000000000007134) — PMID 42101205
5. Bennett RM, et al. *Crit Care.* 2026 May 8. [10.1186/s13054-026-06043-4](https://doi.org/10.1186/s13054-026-06043-4) — PMID 42104520
6. Rosiewicz KS, et al. *Crit Care.* 2026 May 7. [10.1186/s13054-026-05966-2](https://doi.org/10.1186/s13054-026-05966-2) — PMID 42098862
7. Jacobs R, et al. *Crit Care.* 2026 May 13. [10.1186/s13054-026-06066-x](https://doi.org/10.1186/s13054-026-06066-x) — PMID 42129846
8. Gist KM, et al. *Intensive Care Med.* 2026 May 6. [10.1007/s00134-026-08440-3](https://doi.org/10.1007/s00134-026-08440-3) — PMID 42113209

主要參考文獻 (2/2)

9. Roncon-Albuquerque R Jr, et al. *Am J Respir Crit Care Med*. 2026 May 6. [10.1093/ajrccm/aamag219](https://doi.org/10.1093/ajrccm/aamag219) — PMID 42092985
10. Jorda A, et al. *Am J Respir Crit Care Med*. 2026 May 6. [10.1093/ajrccm/aamag154](https://doi.org/10.1093/ajrccm/aamag154) — PMID 42093058
11. Giosa L, et al. *Am J Respir Crit Care Med*. 2026 May 6. [10.1093/ajrccm/aamag145](https://doi.org/10.1093/ajrccm/aamag145) — PMID 42093063
12. Liu J, et al. *Am J Respir Crit Care Med*. 2026 May 12. [10.1093/ajrccm/aamag235](https://doi.org/10.1093/ajrccm/aamag235) — PMID 42118124
13. Leone M, et al. *Crit Care Med*. 2026 May. [10.1097/CCM.00000000000007124](https://doi.org/10.1097/CCM.00000000000007124) — PMID 41873857
14. Ferrante LE, et al. *Crit Care Med*. 2026 May. [10.1097/CCM.00000000000007084](https://doi.org/10.1097/CCM.00000000000007084) — PMID 41860327
15. Brede JR, et al. *Crit Care*. 2026 May 5. [10.1186/s13054-026-06057-y](https://doi.org/10.1186/s13054-026-06057-y) — PMID 42087223
16. Nehme Z, et al. *Resuscitation*. 2026 May 4. [10.1016/j.resuscitation.2026.111121](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111121) — PMID 42092447
17. Cheskes S, et al. *Resuscitation*. 2026 May. [10.1016/j.resuscitation.2026.111061](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2026.111061) — PMID 41856454

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考，不代表任何醫療機構立場